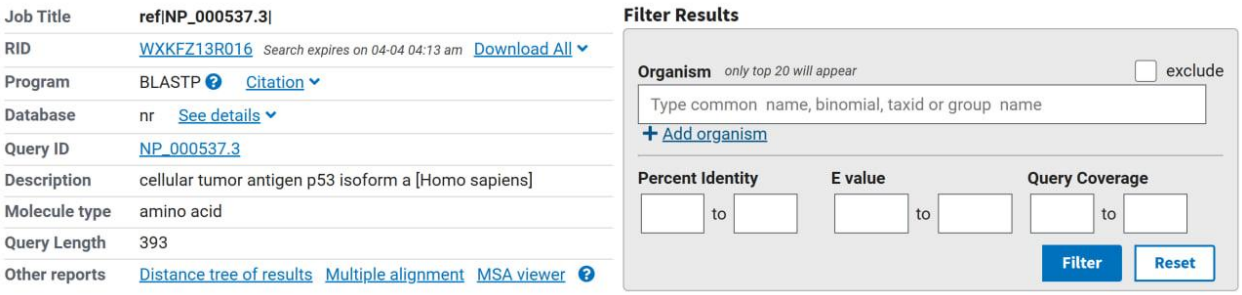
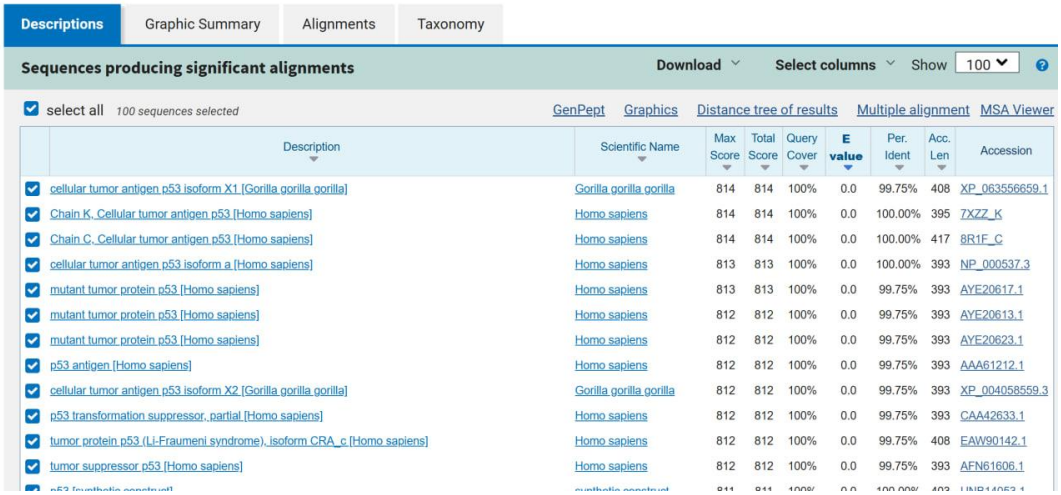
Задание 1

1.1 Запускаем BLASTp на NCBI с NP_000537.3, база данных nr.



Job Title	ref|NP_000537.3|
RID	WXKFZ13R016 Search expires on 04-04 04:13 am Download All
Program	BLASTP Citation
Database	nr See details
Query ID	NP_000537.3
Description	cellular tumor antigen p53 isoform a [Homo sapiens]
Molecule type	amino acid
Query Length	393
Other reports	Distance tree of results Multiple alignment MSA viewer



Descriptions | Graphic Summary | Alignments | Taxonomy

Sequences producing significant alignments — Download — Select columns — Show 100

select all 100 sequences selected — GenPept Graphics Distance tree of results Multiple alignment MSA Viewer

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
cellular tumor antigen p53 isoform X1 [Gorilla gorilla gorilla]	Gorilla gorilla gorilla	814	814	100%	0.0	99.75%	408	XP_063556659.1
Chain K, Cellular tumor antigen p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	814	814	100%	0.0	100.00%	395	7XZZ_K
Chain C, Cellular tumor antigen p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	814	814	100%	0.0	100.00%	417	8R1F_C
cellular tumor antigen p53 isoform a [Homo sapiens]	Homo sapiens	813	813	100%	0.0	100.00%	393	NP_000537.3
mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	813	813	100%	0.0	99.75%	393	AYE20617.1
mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AYE20613.1
mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AYE20623.1
p53 antigen [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AAA61212.1
cellular tumor antigen p53 isoform X2 [Gorilla gorilla gorilla]	Gorilla gorilla gorilla	812	812	100%	0.0	99.75%	393	XP_004058559.3
p53 transformation suppressor, partial [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	CAA42633.1
tumor protein p53 (Li-Fraumeni syndrome), isoform CRA_c [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	408	EAW90142.1
tumor suppressor p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AFN61606.1

1.2 Ответы:

Что это за белок и лучший хит: NP_000537.3 - это опухолевый супрессор p53 человека (*cellular tumor antigen p53 isoform a*, ген TP53). Лучший хит (top hit) - белок *Gorilla gorilla*, XP_063556659.1 с идентичностью 99.75%.

E-value первой находки: E-value = 0.0 (настолько мала, что округляется до нуля).

Что означает это значение E-value? E-value (Expected value) — это ожидаемое количество случайных выравниваний с таким же или лучшим score при поиске по базе данных данного размера. E-value = 0.0 означает, что при поиске по базе nr (около 300 млрд. аминокислот) вероятность случайно найти столь же хорошее совпадение практически равна нулю - это однозначно истинное совпадение, а не случайный шум.

Почему Raw Score нельзя использовать напрямую? Raw Score зависит от длины базы данных и длины запроса: один и тот же Raw Score при поиске по маленькой базе (1 000 последовательностей) будет гораздо более значимым, чем при поиске по огромной базе nr. E-value нормализует score с учётом размера базы через формулу Karlin-Altschul: $E = K \cdot m \cdot n \cdot e^{(-\lambda S)}$, где m и n - длины базы и запроса. Без этой нормализации сравнивать результаты между разными поисками невозможно.